

PROYECTO: Contaminación en la Bahía de Cartagena

Ciencias Naturales — Primer Grado (6-7 años)

Estudiante: Kylian
Profesora: (por confirmar)
Fecha: Julio 2026

Preguntas del Proyecto

Pregunta de investigación:

“¿Qué cosas ensucian la bahía de Cartagena y cómo afectan a los peces, las aves y las personas que viven cerca?”

¿Qué queremos descubrir?

“¿Qué basura y suciedad llegan a la bahía cuando llueve mucho, por los canales y por las fábricas antiguas?”

Preguntas secundarias (para investigar con mamá, papá o el profesor):

- 1. ¿Qué pasa en Cartagena cuando llueve mucho? → El agua de las calles se lleva basura hacia los canales y la bahía.
- 2. ¿Qué es el canal de Juan Angola? → Es un canal pluvial que lleva agua de lluvia, pero a veces también arrastra basura y aguas sucias.
- 3. ¿Qué animales y plantas viven en la bahía? → Peces, cangrejos, aves, manglares, algas.
- 4. ¿Cómo se enferman las personas si el agua está sucia? → Al bañarse, comer pescado contaminado o respirar malos olores.
- 5. ¿Qué podemos hacer en casa y en la escuela para ayudar?

Objetivo del Proyecto

Conocer las principales causas de contaminación de la bahía de Cartagena (desbordamientos urbanos, canales pluviales como Juan Angola, basura e industrias antiguas) y proponer acciones sencillas para cuidar el agua, los animales y la salud de las personas.

Objetivos específicos:

#	Objetivo	Actividad
1	Conocer qué es la bahía de Cartagena	Ver fotos, videos y ubicarla en un mapa
2	Identificar las causas de contaminación	Juego de clasificación con dibujos
3	Entender qué les pasa a los animales y plantas	Dibujo del ecosistema antes y después
4	Relacionar la basura con la salud humana	Historia sencilla: “El pescado de Juan”
5	Proponer 5 acciones para cuidar la bahía	Lista + promesa personal
6	Compartir el proyecto con compañeros	Cartel o presentación oral

¿Por qué la bahía de Cartagena?

La bahía de Cartagena es un lugar muy importante: - Es el **hogar** de muchos peces, cangrejos, aves y manglares. - Es donde los **pescadores** trabajan para llevar comida a la ciudad. - Muchas personas viven cerca y **dependen del agua**. - Pero también recibe basura y aguas sucias de la ciudad.

Causas de contaminación que vamos a estudiar:

Causa	¿Qué significa?	Ejemplo para niños
 Desbordamientos urbanos	Cuando llueve mucho, el agua rebosa por las calles y se lleva basura.	“La calle se convierte en un río de agua y botellas.”
Canales pluviales (Juan Angola)	Canales hechos para llevar el agua de lluvia al mar.	“Como un desagüe grande que a veces lleva basura.”
 Contaminación industrial	Fábricas que tiran residuos al agua.	“Líquidos de color o mal olor que dañan el agua.”
 Contaminación histórica	Basura y sustancias viejas acumuladas durante muchos años.	“Suciedad que quedó hace tiempo y aún daña la bahía.”
Basura de las personas	Botellas, bolsas, colillas, comida tirada.	“Lo que botamos en la calle puede llegar al mar.”

¿Cómo afecta al ecosistema?

Animales y plantas de la bahía:

- **Peces:** pueden comer plástico pequeño (microplásticos) y enfermarse.
- **Cangrejos y camarones:** pierden su hogar cuando el agua está muy sucia.
- **Aves:** se enredan con bolsas o comen basura.
- **Manglares:** árboles que limpian el agua; se debilitan con la contaminación.
- **Algas:** a veces crecen demasiado por los jabones y desechos, tapando el sol.

Dibujo para hacer:

Antes: bahía limpia → peces felices, agua transparente, manglares verdes.
Después: bahía sucia → basura flotando, peces tristes, agua oscura.

¿Cómo afecta a la salud humana?

Problema	¿Por qué pasa?	Ejemplo
Enfermedades en el estómago	El agua sucia tiene gérmenes.	Personas que se bañan cerca de desagües.
Mal olor	La basura en el agua se descompone.	Barrios cerca de canales sucios.
 Pescado contaminado	Los peces absorben sustancias tóxicas.	Comer pescado de aguas muy sucias.
No se puede nadar	El agua no es segura.	Niños no pueden jugar en la playa.

Historia sencilla para explicar:

“El **pescado Juan**” Juan es un pez que vive en la bahía. Un día llovió mucho. El agua de la calle arrastró una bolsa de plástico, restos de comida y jabón. Juan se tragó una bolsa pequeña. Se sintió mal. Los pescadores no pudieron llevar pescado fresco a la ciudad. Todos necesitaban una bahía limpia.

Materiales Necesarios

- Mapa o foto de la bahía de Cartagena
 - Hojas de papel blanco y cartulina
 - Colores, lápices, marcadores
 - Revistas o periódicos viejos (para recortar)
 - Una botella plástica transparente con tapa
 - Agua, arena, aceite vegetal, pedacitos de plástico
 - Pegante, tijeras
 - Opcional: tablet/celular para ver videos
-

Actividades Propuestas

Actividad 1: “Ubicamos la bahía de Cartagena”

- **Duración:** 20 minutos
- **Material:** Mapa de Colombia o foto de Cartagena
- **Instrucción:** Mostrar dónde queda Cartagena, la bahía, los canales y el mar.
- **Producto:** Dibujo de la bahía con sus partes principales.

Actividad 2: “¿Qué ensucia la bahía?”

- **Duración:** 30 minutos
- **Material:** Fichas con dibujos de botellas, bolsas, jabones, fábricas, lluvia, basura.
- **Instrucción:** Clasificar en dos grupos:
 - Cosas que NO deberían estar en la bahía
 - Cosas que SÍ pueden estar en la bahía (naturales: peces, algas, agua)
- **Producto:** Tabla pegada en una hoja.

Actividad 3: “La bahía en una botella”

- **Duración:** 25 minutos
- **Material:** Botella, agua, arena, aceite, plásticos
- **Instrucción:**
 1. Llenar la botella con agua limpia y arena (bahía sana).
 2. Agregar aceite (derrame/contaminación industrial).
 3. Agregar plásticos (basura urbana).
 4. Agregar un poco de tierra o café (aguas de desbordamiento).
 5. Observar qué pasa y dibujar.
- **Producto:** Botella + dibujo de observaciones.

Actividad 4: “Historia del pez Juan”

- **Duración:** 20 minutos
- **Material:** Hoja de papel, colores
- **Instrucción:** Dibujar una historieta de 4 viñetas:
 1. Pez feliz en bahía limpia.
 2. Llega basura por el canal.
 3. Pez se siente mal.
 4. Niños limpian y el pez vuelve a sonreír.
- **Producto:** Historieta.

Actividad 5: “Mi Promesa a la bahía”

- **Duración:** 20 minutos
- **Material:** Cartulina, colores, pegante

- **Instrucción:** Crear un cartel con 3 promesas:
 - “Yo voy a...”
 - “Mi familia va a...”
 - “Mi escuela puede...”
- **Producto:** Cartel para pegar en casa o salón.

Criterios de Evaluación (Sencillos para primer grado)

Criterio	Excelente	Bien	Necesita ayuda
Participación	Participa en todas las actividades	Participa en la mayoría	Necesita invitación
Dibujos	Dibuja ideas claras	Dibuja con algo de ayuda	Necesita mucha ayuda
Comprensión	Explica el problema con sus palabras	Da ejemplos simples	Reconoce que la bahía se ensucia
Propuesta	Da 3 o más ideas propias	Da 1-2 ideas	Copia ideas dadas

Conversaciones Guía para Mamá, Papá o Profesor

Preguntar durante el proyecto: - “¿Conoces la bahía de Cartagena? ¿Qué animales crees que viven allí?” - “¿Qué pasa cuando llueve mucho en nuestra ciudad?” - “¿Has visto un canal como el de Juan Angola? ¿Qué pasa si tiene basura?” - “¿Cómo se siente un pez si come plástico?” - “¿Qué podemos hacer en casa para que menos basura llegue al mar?”

Calendario Sugerido (1 semana)

Día	Actividad	Tiempo
Lunes	Actividad 1: Ubicamos la bahía en el mapa	30 min
Martes	Actividad 2: Clasificación de contaminantes	40 min
Miércoles	Actividad 3: Experimento “bahía en una botella”	35 min
Jueves	Actividad 4: Historieta del pez Juan	30 min
Viernes	Actividad 5: Promesa a la bahía + repaso	30 min
Sábado/Domingo	Practicar presentación con la familia	20 min

Tarea para la Familia

Durante la semana del proyecto: 1. **Revisar** cuántas cosas de plástico usamos en un día. 2. **Separar** la basura en casa (reciclable y no reciclable). 3. **Contar** si hay canales o arroyos cerca de casa. ¿Están limpios o sucios? 4. **Proponer** una mejora: usar botella de agua reusable, no botar basura en la calle, etc.

Ideas para la Presentación en Clase

Kylian puede presentar: 1. Mostrar el mapa de la bahía de Cartagena. 2. Explicar la “bahía en una botella”. 3. Leer la historieta del pez Juan. 4. Mostrar su cartel con las promesas. 5. Invitar a sus compañeros a cuidar el mar.

Archivos del Proyecto

- fichas-trabajo.md — Fichas imprimibles para Kylian.
- fichas-trabajo.pdf — Versión PDF lista para imprimir.

- [guia-proyecto.pdf](#) — Guía completa para padres/profesor.
- [README.md](#) — Este archivo.

¡Listo para cuidar la bahía de Cartagena!

Proyecto creado por Alice (asistente) para Kylian — Julio 2026